

VigIA

Manual de usuario

Plataforma de inteligencia artificial para la seguridad ciudadana y la justicia en Colombia

Concurso Datos al Ecosistema 2026 - Reto Seguridad Ciudadana y Justicia

Versión 1.0 - Julio de 2026

Las cifras de este manual corresponden al corte de datos 2026-05 y se actualizan con cada ejecución del pipeline de datos.

Tabla de contenido

1.	Introducción	3
1.1.	A quién se dirige este manual	3
1.2.	Qué significan las cifras	3
2.	Acceso a la plataforma	4
2.1.	Ingreso	4
2.2.	Pestañas públicas y pestañas con sesión.....	4
2.3.	Crear una cuenta e iniciar sesión.....	4
3.	Recorrido por las pestañas.....	5
3.1.	Panorama.....	5
3.2.	Alertas tempranas	7
3.3.	Justicia.....	9
3.4.	Pronóstico (requiere sesión)	11
3.5.	Simulador (requiere sesión)	13
3.6.	Asistente ciudadano (requiere sesión)	15
3.7.	Informe (requiere sesión)	17
3.8.	Salud del modelo	18
4.	Exportación de datos	20
5.	Preguntas frecuentes y solución de problemas.....	20
6.	Glosario	20
7.	Fuentes de datos y licencias	22

1. Introducción

VigIA es una plataforma que convierte los datos abiertos de criminalidad y de justicia de Colombia en información útil para la prevención: indicadores por municipio, alertas de comportamientos inusuales, pronósticos a seis meses, simulación de escenarios hipotéticos, un asistente que responde preguntas en lenguaje natural y un informe ejecutivo por municipio generado con inteligencia artificial.

La plataforma se alimenta de fuentes oficiales publicadas en el portal de datos abiertos (datos.gov.co): los registros delictivos y operativos de la Policía Nacional, los procesos de la Fiscalía General de la Nación, y la división político-administrativa y las proyecciones de población del DANE. Como complemento de contexto, muestra titulares de prensa reciente, claramente separados del dato oficial.

1.1. A quién se dirige este manual

A cualquier persona que use el tablero: ciudadanía interesada en su municipio, personal de entidades territoriales o de seguridad, y evaluadores de la plataforma. No se requieren conocimientos técnicos.

1.2. Qué significan las cifras

Advertencia: Todas las cifras de la plataforma reflejan hechos registrados por las entidades, no la criminalidad real: un delito que no se denuncia no aparece en los datos. Además, la información se publica con rezago de algunos meses. La plataforma lo declara en pantalla y este manual lo reitera donde corresponde.

Advertencia: El análisis es agregado por municipio y por tipo de delito. La plataforma no identifica ni perfila personas, y por diseño no desglosa la incidencia por atributos de las víctimas, aunque algunas fuentes lo permitirían. Las alertas apoyan decisiones de prevención agregada; no deben usarse para estigmatizar territorios ni para vigilar personas.

2. Acceso a la plataforma

2.1. Ingreso

En el despliegue local, abra un navegador moderno (Chrome, Edge o Firefox) y visite <http://localhost:5173>. La pestaña Panorama se muestra de inmediato. En la esquina superior derecha, el indicador «Datos en línea» confirma que el tablero tiene conexión con el servidor de datos.

2.2. Pestañas públicas y pestañas con sesión

El tablero tiene ocho pestañas. Cuatro son de acceso público y cuatro requieren iniciar sesión, porque consumen cómputo de inteligencia artificial:

Acceso público	Requieren iniciar sesión
• Panorama • Alertas tempranas • Justicia • Salud del modelo	• Pronóstico • Simulador • Asistente ciudadano • Informe

2.3. Crear una cuenta e iniciar sesión

1. Pulse «Iniciar sesión» en la esquina superior derecha.
2. Si aún no tiene cuenta, pulse «Crear una cuenta», elija un nombre de usuario y una contraseña de mínimo 12 caracteres, con mayúscula, minúscula, dígito y símbolo.
3. Pulse «Entrar» (o «Crear cuenta»). El nombre de usuario aparecerá en la cabecera.
4. Para salir, pulse «Cerrar sesión».

Nota: La cuenta ciudadana habilita las cuatro pestañas de inteligencia artificial. La sesión se renueva de forma automática mientras usa el tablero; si expira, basta iniciar sesión de nuevo.

3. Recorrido por las pestañas

3.1. Panorama

Es la vista de entrada y resume la situación nacional con los datos oficiales agregados por municipio.

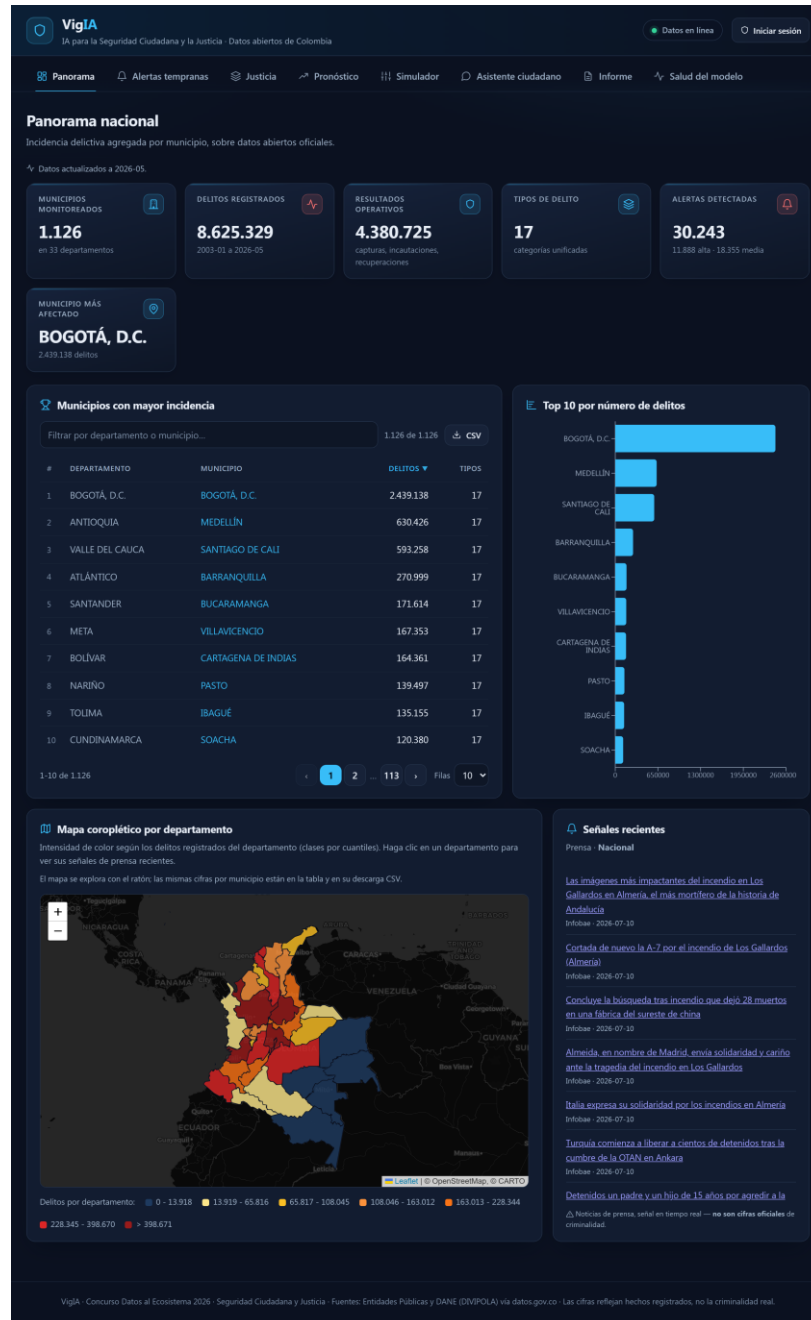


Figura 1. Pestaña Panorama: indicadores, clasificación de municipios, mapa y señales de prensa.

Qué muestra:

- **Municipios monitoreados:** 1.126 municipios en 33 departamentos, con el periodo cubierto (2003-01 a 2026-05).
- **Delitos registrados:** 8.625.329 hechos delictivos en el periodo.
- **Resultados operativos:** 4.380.725 acciones de respuesta institucional (capturas, incautaciones, recuperaciones de vehículos). Se cuentan aparte para no inflar la incidencia delictiva.
- **Tipos de delito:** 17 categorías delictivas unificadas.
- **Alertas detectadas:** 30.243 meses-municipio con comportamiento inusual (detalle en la pestaña Alertas tempranas).
- **Municipio más afectado:** el municipio con más delitos registrados del país.

Cómo se usa:

1. En la tabla «Municipios con mayor incidencia» puede filtrar por departamento o municipio, ordenar por cualquier columna y avanzar por páginas.
2. Haga clic en un municipio para abrir su ventana de detalle: el desglose por categoría (hasta 8 categorías principales) y los botones «Generar informe» y «Ver pronóstico», que llevan a esas pestañas con el municipio ya elegido (requieren sesión).
3. En el «Mapa coroplético por departamento», la intensidad del color indica los delitos registrados. Pase el cursor para ver la cifra y haga clic en un departamento para cargar sus señales de prensa.

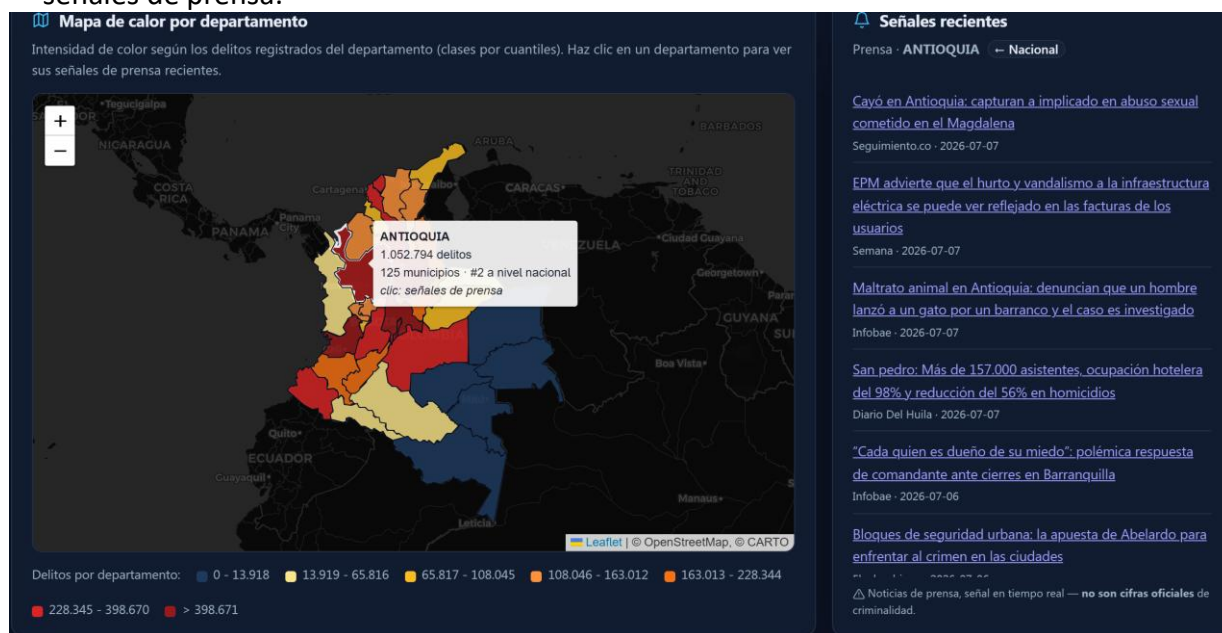


Figura 2. Mapa coroplético con un departamento seleccionado y su panel de señales recientes.

Señales recientes (prensa):

El panel a la derecha del mapa muestra titulares de prensa de los últimos días, del ámbito nacional o del departamento elegido. Son noticias, no cifras oficiales: la plataforma las presenta como contexto en tiempo real, porque el dato oficial es mensual y llega con rezago. Cada titular enlaza al medio que lo publicó.

3.2. Alertas tempranas

Detecta meses-municipio con una incidencia inusualmente alta respecto a la propia historia de ese municipio y delito. Cada serie se compara consigo misma: la alerta no señala a los territorios «más peligrosos», sino cambios inusuales.

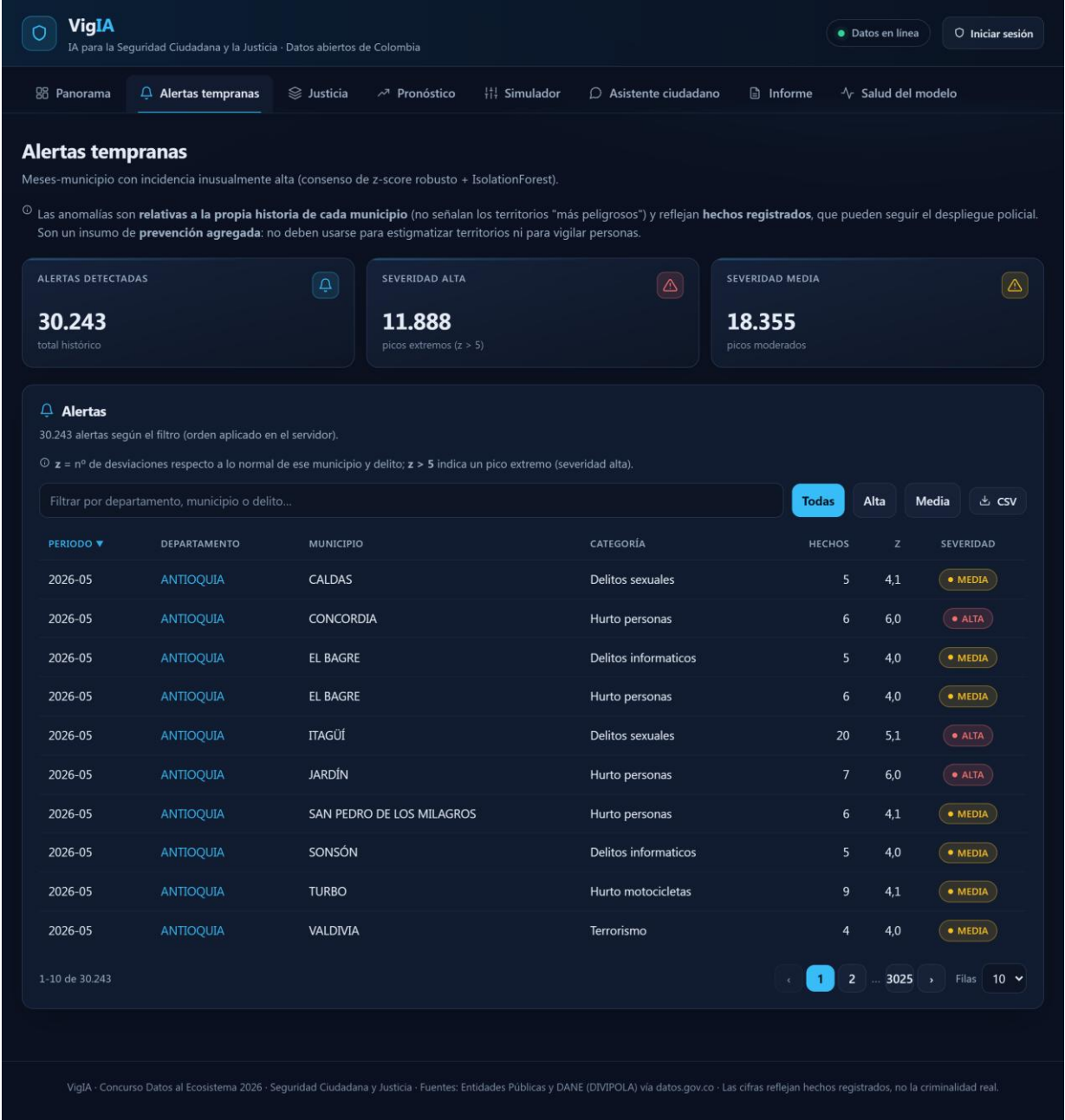


Figura 3. Pestaña Alertas tempranas con el panel de prensa del departamento elegido.

Qué muestra:

- **Alertas detectadas:** 30.243 en el histórico completo: 11.888 de severidad alta (picos extremos) y 18.355 de severidad media (picos moderados).

- **Tabla de alertas:** periodo, departamento, municipio, categoría, hechos del mes, la puntuación z y la severidad. La puntuación z indica cuántas desviaciones se aleja el mes de lo normal en ese municipio y delito; un valor mayor que 5 marca un pico extremo.

Cómo se usa:

1. Filtre por severidad con los botones «Todas», «Alta» o «Media».
2. Busque por departamento, municipio o delito en el campo de filtro.
3. Haga clic en el nombre del departamento de una alerta para abrir el panel «Señales recientes» con la prensa de ese departamento; el botón «Cerrar» lo oculta.

Nota: La prensa cubre los últimos días, así que sirve para corroborar alertas recientes; una alerta antigua no tendrá noticias relacionadas.

Advertencia: Las alertas cubren solo delitos: un aumento de capturas o incautaciones es un resultado operativo, no una alerta de seguridad.

3.3. Justicia

Presenta el embudo de judicialización construido con los procesos de la Fiscalía General de la Nación: de los procesos que ingresan, qué fracción supera la indagación y avanza en la cadena penal.

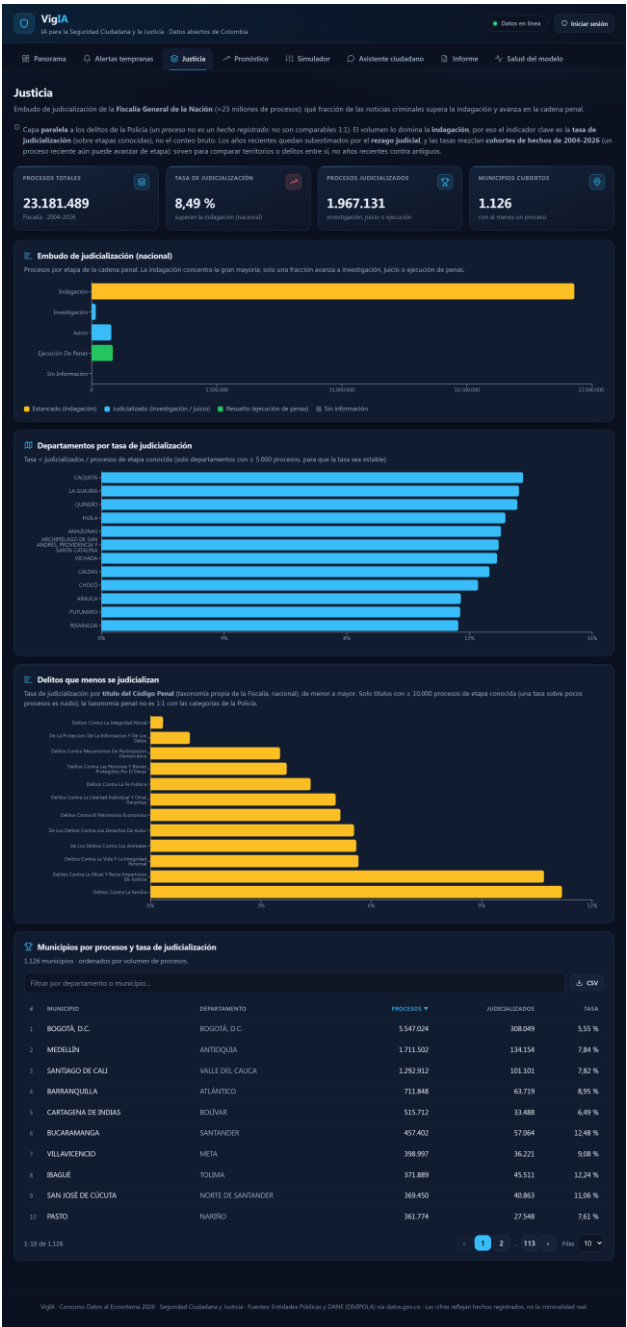


Figura 4. Pestaña Justicia: embudo nacional, comparación territorial y tabla municipal.

Qué muestra:

- **Procesos totales:** 23.181.489 procesos (2004-2026).

- **Tasa de judicialización:** 8,49 % — la fracción de procesos que supera la indagación (indicador principal).
- **Procesos judicializados:** 1.967.131 procesos en investigación, juicio o ejecución de penas.
- **Embudo por etapa:** el estado actual de cada proceso: Indagación, Investigación, Juicio, Ejecución de penas o Sin información.
- **Departamentos por tasa:** compara territorios con al menos 5.000 procesos, para que la tasa sea estable.
- **Delitos que menos se judicializan:** los títulos del Código Penal con menor tasa, a escala nacional.
- **Tabla municipal:** procesos, judicializados y tasa por municipio, con filtro y descarga.

Advertencia: Un proceso de la Fiscalía no equivale a un hecho registrado por la Policía: las dos fuentes no son comparables una a una. Además, los años recientes quedan subestimados por el rezago judicial (un proceso reciente aún puede avanzar de etapa): las tasas sirven para comparar territorios o delitos entre sí, no años recientes contra antiguos.

3.4. Pronóstico (requiere sesión)

Proyecta los próximos seis meses de un delito en un municipio, con un modelo estadístico global entrenado sobre todo el país y validado por *backtesting* temporal (validación retrospectiva: el modelo se evalúa pronosticando meses pasados que no vio al entrenar).

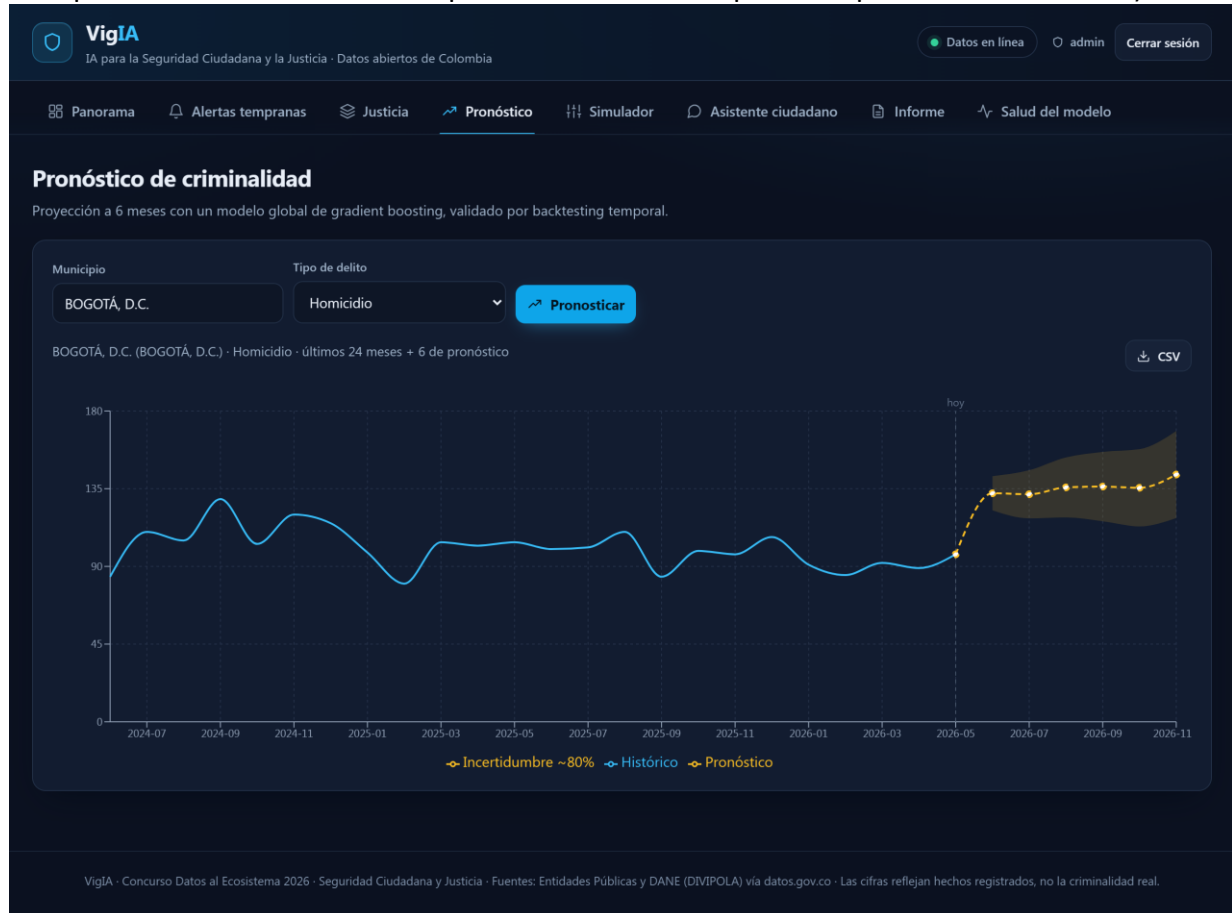


Figura 5. Pestaña Pronóstico: histórico, proyección a seis meses y banda de incertidumbre.

Cómo se usa:

1. En «Municipio», escriba parte del nombre y elija una opción de la lista.
2. En «Tipo de delito», elija la categoría.
3. Pulse «Pronosticar».

Cómo leer la gráfica:

- La línea continua muestra los últimos 24 meses de historia.
- La línea punteada proyecta los 6 meses siguientes.
- La franja sombreada es la banda de incertidumbre (~80 %): el valor real caería dentro de esa franja en aproximadamente 8 de cada 10 casos. Pase el cursor sobre la gráfica para ver los valores exactos.

Advertencia: Límite declarado por la propia plataforma: en delitos de gran volumen con caída sostenida (por ejemplo, el homicidio en las grandes ciudades), el pronóstico puede

quedar por encima del nivel de los últimos meses. El detalle, con sus cifras, está en la metodología del proyecto.

3.5. Simulador (requiere sesión)

Construye escenarios hipotéticos «¿y si...?» sobre el pronóstico base y calcula los hechos que se evitarían bajo ese supuesto. Apoya la decisión preventiva.



Figura 6. Pestaña Simulador: escenario hipotético comparado con el pronóstico base.

Las tres palancas:

- **Intervención supuesta:** porcentaje de reducción que usted supone lograría una acción preventiva (por ejemplo, -15 %).
- **Despliegue (meses):** meses hasta que la intervención alcanza su efecto pleno (entra de forma gradual).
- **Cambio de población:** variación porcentual de la población del municipio; esta palanca sí la procesa el modelo, que recalcula la tasa por cada 100.000 habitantes.

Cómo se usa:

1. Elija municipio y tipo de delito (arranca con valores de ejemplo).
2. Ajuste las palancas y pulse «Simular».

3. Lea el resultado: los hechos evitados acumulados en seis meses, la comparación entre «Escenario» y «Pronóstico base», y las barras de hechos evitados por mes.

Advertencia: La intervención es un supuesto de quien usa la plataforma, no un efecto causal estimado por el modelo: el modelo no observa variables de política pública. El simulador proyecta ese supuesto sobre el pronóstico, con honestidad sobre su procedencia.

3.6. Asistente ciudadano (requiere sesión)

Responde preguntas en lenguaje natural sobre seguridad ciudadana y justicia en Colombia, usando únicamente los datos oficiales de la plataforma. Emplea generación aumentada por recuperación (RAG): primero busca los datos pertinentes y luego redacta la respuesta a partir de ellos, citando las fuentes.

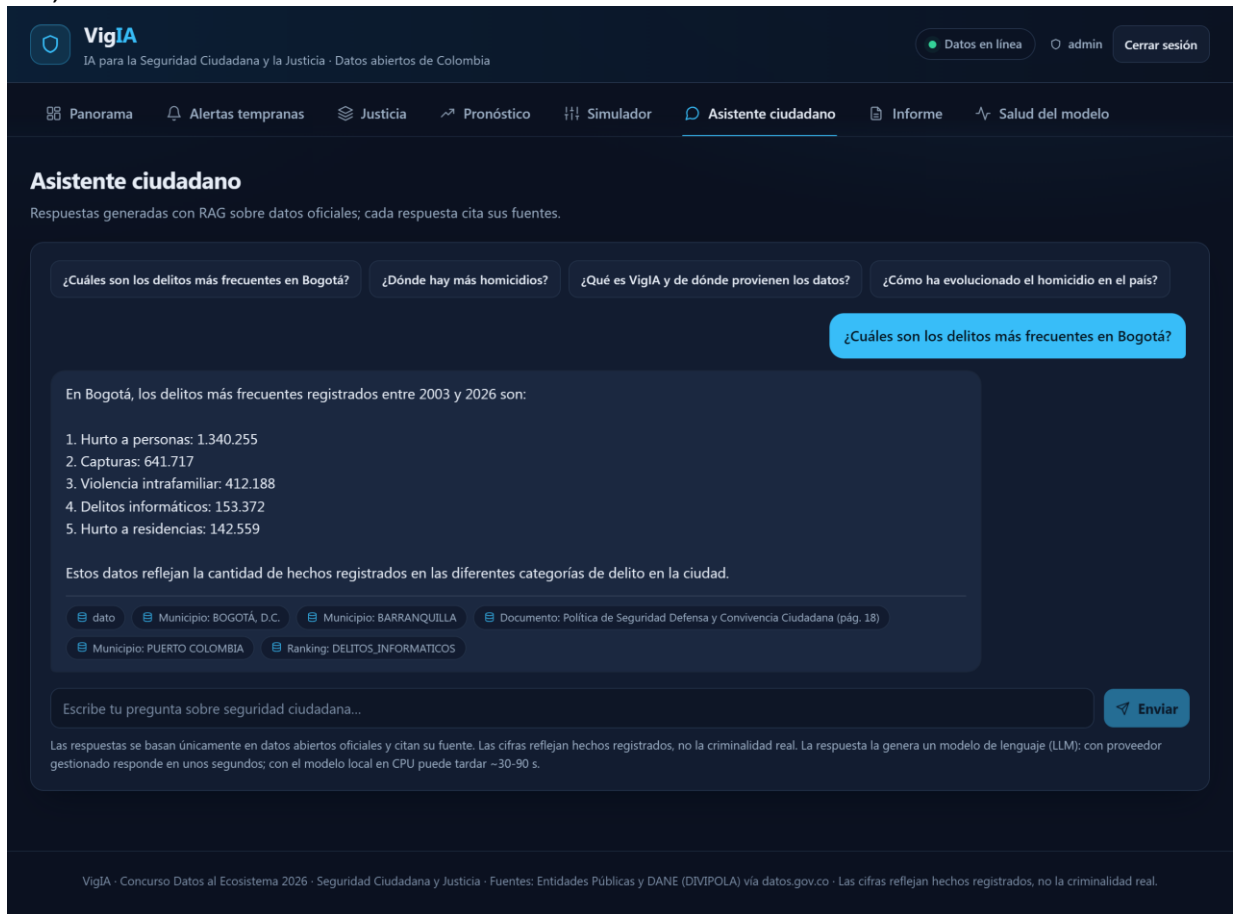


Figura 7. Asistente ciudadano: respuesta con cifras y sus fuentes citadas.

Cómo se usa:

1. Pulse una de las preguntas sugeridas, o escriba la suya y pulse «Enviar».
2. Lea la respuesta y revise las etiquetas de fuente que la acompañan: indican de qué municipio, delito, ranking o documento salió cada dato.

Nota: Las cifras de las respuestas provienen de la base de datos, no las genera el modelo de lenguaje. Con el proveedor gestionado la respuesta llega en segundos; con el modelo local puede tardar entre 30 y 90 segundos.

Si la pregunta está fuera del ámbito de la plataforma, el asistente lo dice con claridad en lugar de inventar una respuesta:

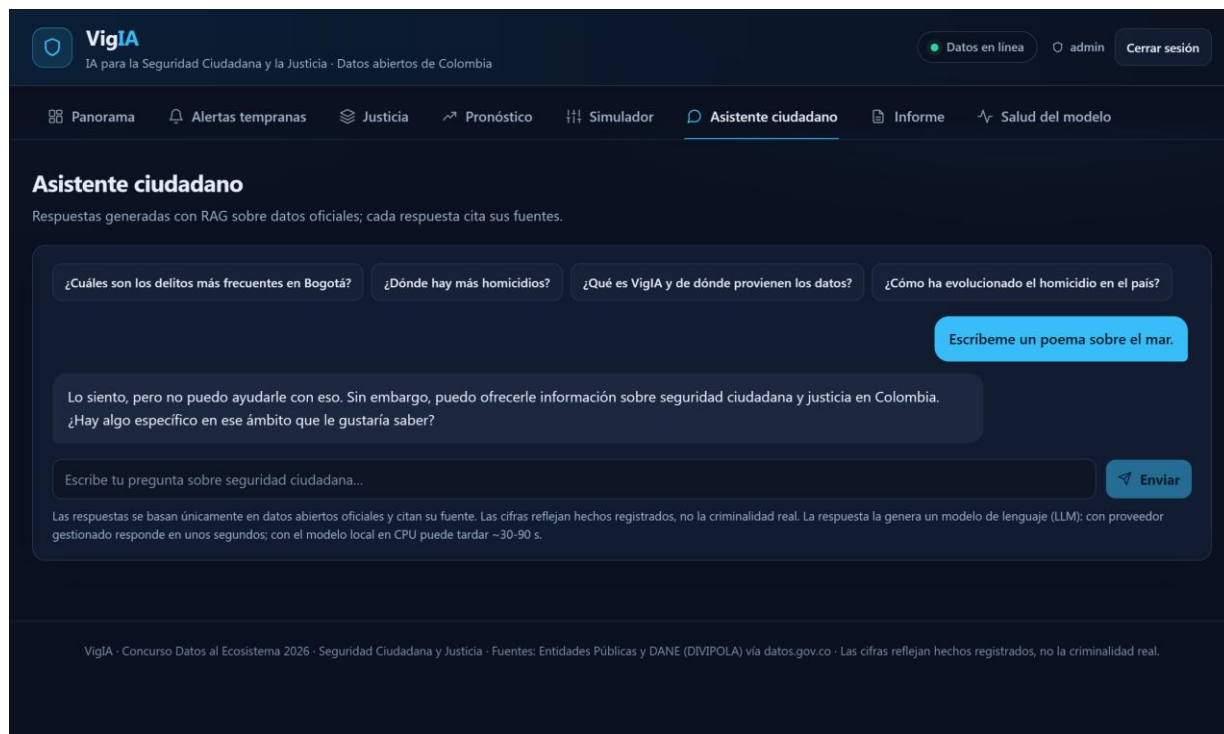


Figura 8. El asistente rehúsa con cortesía una pregunta fuera de su ámbito.

3.7. Informe (requiere sesión)

Genera un informe ejecutivo de seguridad para un municipio: panorama, alertas recientes, proyección y judicialización. La inteligencia artificial solo redacta; las cifras se toman de la base de datos y quedan visibles bajo el texto como etiquetas auditables, para verificar cada dato del informe.

VigIA
IA para la Seguridad Ciudadana y la Justicia · Datos abiertos de Colombia

Datos en línea admin Cerrar sesión

Panorama Alertas tempranas Justicia Pronóstico Simulador Asistente ciudadano **Informe** Salud del modelo

Informe de seguridad municipal

Informe ejecutivo generado con IA, anclado a las cifras oficiales del municipio (panorama, alertas, pronóstico y judicialización).

Municipio
BOGOTÁ, D.C. **Generar informe**

BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ, D.C.) · generado 2026-07-10 **Copiar**

Informe Ejecutivo de Seguridad - Bogotá, D.C.

Panorama: En Bogotá, D.C., se han registrado un total de 2.439.138 delitos desde 2003 hasta mayo de 2026. Los delitos más frecuentes incluyen hurto a personas (1.340.255), violencia intrafamiliar (412.188) y delitos informáticos (153.372).

Alerta temprana: Se han observado anomalías recientes en delitos informáticos, con picos atípicos en abril y marzo de 2026, alcanzando 2.519 y 3.169 hechos, respectivamente. Además, se reportó un incremento en trata de personas en febrero de 2026, con 22 casos.

Proyección: Se estima que el hurto a personas continuará en aumento, con pronósticos que indican 8.697,7 casos para junio de 2026 y cifras similares en los meses siguientes, alcanzando hasta 8.969,24 en noviembre de 2026.

Judicialización: La tasa de judicialización es del 5,55%, con 308.049 de 5.547.024 procesos que superan la indagación.

Este informe busca apoyar decisiones estratégicas en la seguridad ciudadana de Bogotá, D.C.

2.439.138 delitos - 2003-01 a 2026-05 Hurto personas: 1.340.255 Violencia intrafamiliar: 412.188 Delitos informáticos: 153.372 Judicialización 5,55 %

Texto generado por IA a partir de datos abiertos oficiales; las cifras reflejan hechos registrados, no la criminalidad real. Apoya decisiones agregadas, no la vigilancia de personas.

VigIA · Concurso Datos al Ecosistema 2026 · Seguridad Ciudadana y Justicia · Fuentes: Entidades Públicas y DANE (DIVIPOLA) via datos.gov.co · Las cifras reflejan hechos registrados, no la criminalidad real.

Figura 9. Informe municipal generado, con las cifras de respaldo como etiquetas auditables.

Cómo se usa:

1. En «Municipio», escriba parte del nombre y elija una opción de la lista.
2. Pulse «Generar informe» y espere: segundos con el proveedor gestionado, hasta ~2 minutos con el modelo local.
3. Use «Copiar» para llevar el texto a otro documento.

Nota: También puede llegar aquí desde la ventana de detalle de un municipio en el Panorama, con el municipio ya elegido.

3.8. Salud del modelo

Es la vista de transparencia técnica: vigila de forma continua la calidad de los datos y del modelo de pronóstico, sin reentrenarlo. Cada señal tiene un semáforo (verde, amarillo, rojo) y el estado global toma el peor de ellos.

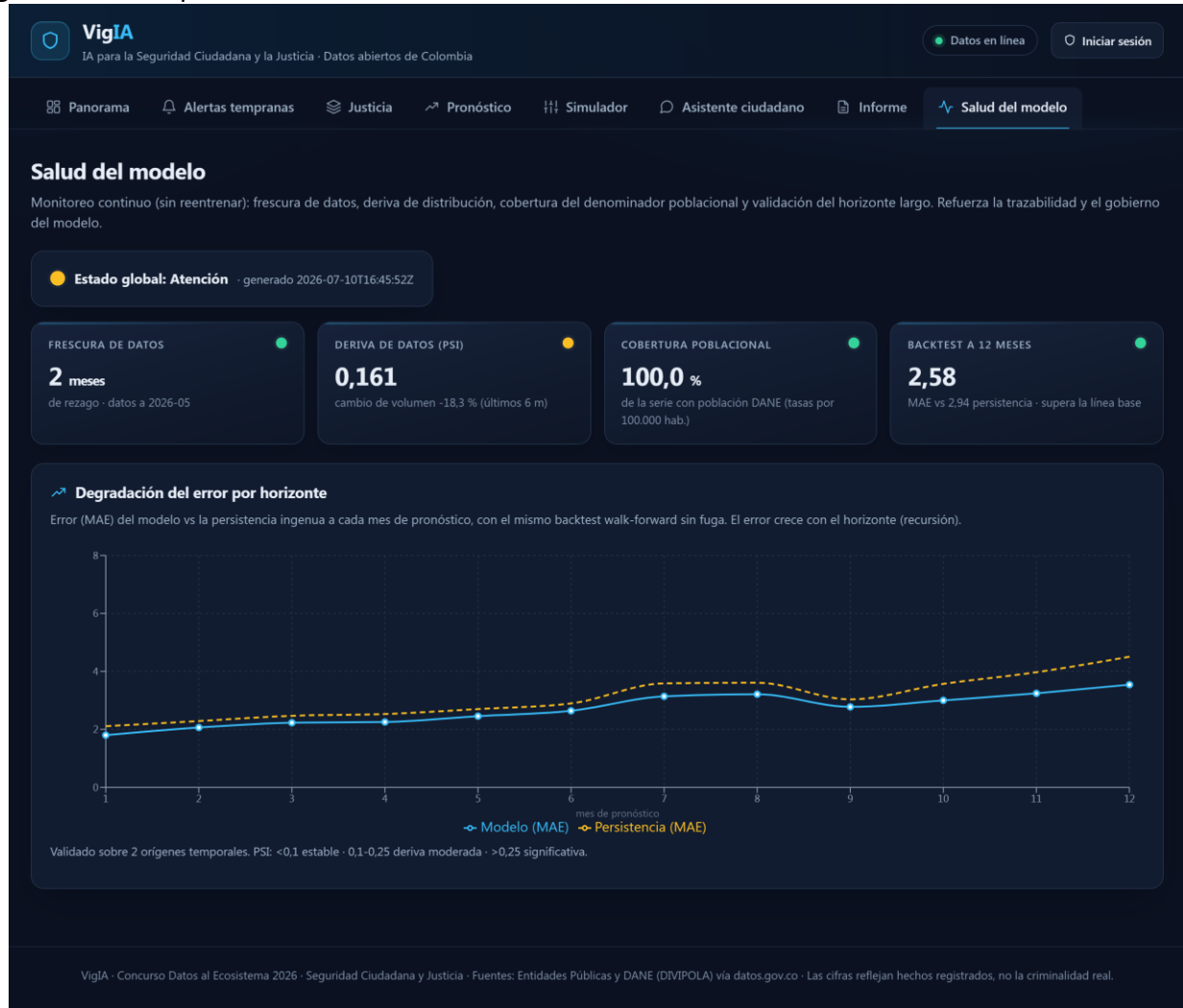


Figura 10. Salud del modelo: cuatro señales con semáforo y la degradación del error por horizonte.

Las cuatro señales:

- **Frescura de datos:** cuántos meses de rezago tiene el dato más reciente; el rezago natural de las fuentes llega a ~5 meses.
- **Deriva de datos (PSI):** compara la distribución reciente de los conteos con los meses previos mediante el PSI, un índice estándar de estabilidad: por debajo de 0,1 es estable, entre 0,1 y 0,25 la deriva es moderada, por encima de 0,25 es significativa. Incluye el cambio de volumen nacional.
- **Cobertura poblacional:** qué porcentaje de la serie cuenta con población del DANE para calcular tasas por cada 100.000 habitantes; sin población, el modelo trabaja con conteos y la señal lo declara.

- **Backtest a 12 meses:** evalúa el modelo pronosticando hasta 12 meses hacia adelante y compara su error (MAE, el error absoluto medio) contra la línea base de persistencia («el mes siguiente será igual al último conocido»). La gráfica inferior muestra cómo crece el error con el horizonte.

Nota: Un estado global amarillo no significa que el tablero falle: señala, por ejemplo, deriva moderada en el dato reciente (rezago de reporte) para que quien decide lo tenga en cuenta.

4. Exportación de datos

Las tablas y gráficas principales incluyen un botón «CSV» que descarga los datos en un archivo de valores separados por comas, listo para hojas de cálculo u otras herramientas.

Nota: Dentro de los archivos CSV los decimales usan punto (formato técnico), porque la coma es el separador de columnas. En la pantalla del tablero, en cambio, verá el formato colombiano: miles con punto y decimales con coma (por ejemplo, «8,49 %»).

5. Preguntas frecuentes y solución de problemas

Situación	Qué hacer
El tablero indica que no hay datos disponibles.	La base de datos aún no tiene información cargada (el pipeline de datos no ha terminado). Espere a que finalice la carga o contacte a la persona administradora.
El asistente o el informe tardan mucho.	Con el modelo de lenguaje local en un equipo sin GPU la respuesta puede tardar entre 30 y 90 segundos (el informe, hasta ~2 minutos). Con un proveedor gestionado responde en segundos.
El indicador «Datos en línea» no aparece en verde.	El navegador no logra comunicarse con el servidor. Verifique que la plataforma esté en ejecución y recargue la página.
Aparece un aviso de demasiadas solicitudes.	Las consultas públicas tienen un límite por dirección IP para proteger el servicio. Espere unos segundos e intente de nuevo.
La sesión expiró.	La sesión se renueva sola mientras usa el tablero; si aun así expira, inicie sesión de nuevo.
El panel de señales dice «no disponible».	La fuente de prensa está temporalmente fuera de servicio o alcanzó su límite. El panel se recupera solo; el resto del tablero no se ve afectado.

6. Glosario

Término	Significado
Hechos registrados	Eventos que las entidades registraron y publicaron. No equivalen a la criminalidad real: excluyen lo no denunciado.
Alerta	Mes y municipio donde un delito registró una incidencia inusualmente alta respecto a la

	historia de esa misma serie.
Puntuación z	Cuántas desviaciones se aleja un valor de lo normal de su serie; por encima de 5 se considera un pico extremo.
Banda de incertidumbre	Franja alrededor del pronóstico donde caería el valor real en cerca del 80 % de los casos.
Backtesting (validación retrospectiva)	Evaluar el modelo pronosticando meses pasados que no conoció al entrenar, y comparar contra lo que de verdad ocurrió.
Línea base de persistencia	Pronóstico ingenuo de referencia: suponer que el mes siguiente será igual al último conocido. El modelo debe superarla para aportar valor.
MAE	Error absoluto medio: en promedio, en cuántos hechos se equivoca el pronóstico.
PSI	Índice de estabilidad que mide cuánto cambió la distribución reciente de los datos frente al periodo anterior (deriva de datos).
Embudo de judicialización	Distribución de los procesos de la Fiscalía por etapa de la cadena penal: indagación, investigación, juicio y ejecución de penas.
Tasa de judicialización	Porcentaje de procesos que supera la indagación, sobre los procesos con etapa conocida.
RAG (generación aumentada por recuperación)	Técnica del asistente: primero recupera los datos pertinentes de la base de conocimiento y luego redacta la respuesta solo a partir de ellos, citando las fuentes.
Tasa por cada 100.000 habitantes	Incidencia normalizada por población, para comparar municipios de distinto tamaño.

7. Fuentes de datos y licencias

- Policía Nacional - 16 conjuntos de datos de eventos delictivos y operativos, más 2 administrativos (auditorías y demandas), publicados en datos.gov.co.
- Fiscalía General de la Nación - procesos penales (unos 23 millones), publicados en datos.gov.co.
- DANE - división político-administrativa (DIVIPOLA) y proyecciones de población municipal 2005-2035.
- Prensa (señales recientes) - titulares de medios de los últimos días, presentados solo como contexto, nunca como cifra oficial.

El código de la plataforma se publica bajo licencia *MIT*. Los datos de origen y los derivados (agregados, reportes y cifras de la documentación) se comparten como *CC BY-SA 4.0*, con atribución a sus fuentes.

Documentación complementaria del proyecto en GitHub <https://github.com/diegoa-rodriguezc/vigia>:

- README (guía de despliegue y recorrido)
- docs/CRISP-ML-Q.md (metodología del modelo)
- docs/DATA_DICTIONARY.md (diccionario de datos)
- docs/ARCHITECTURE.md (arquitectura).